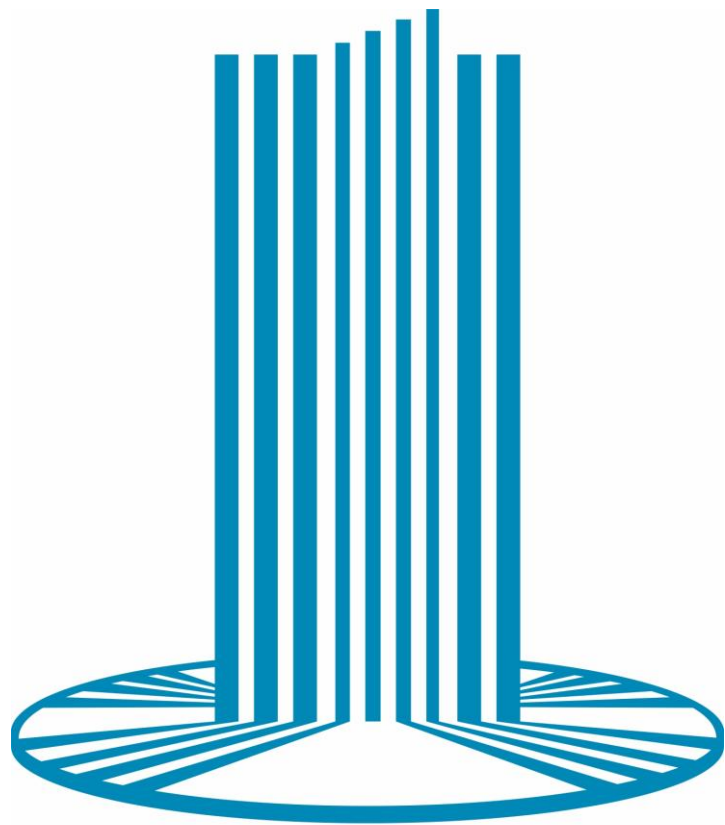




**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 09

Controlabilidade e Observabilidade

Prof. Dr. Bruno Sereni

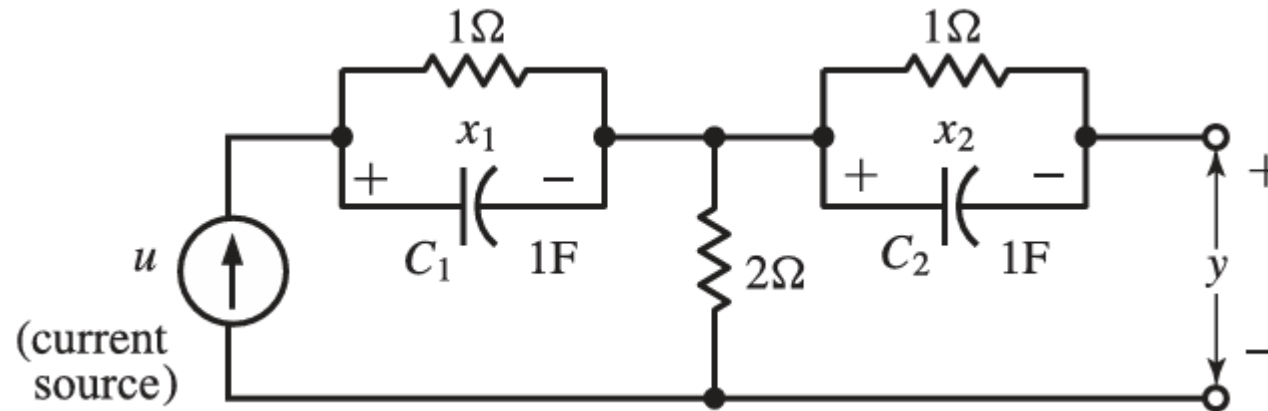
Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

Considere o circuito elétrico abaixo.

A rede apresentada possui duas variáveis de estado: x_1 e x_2 .

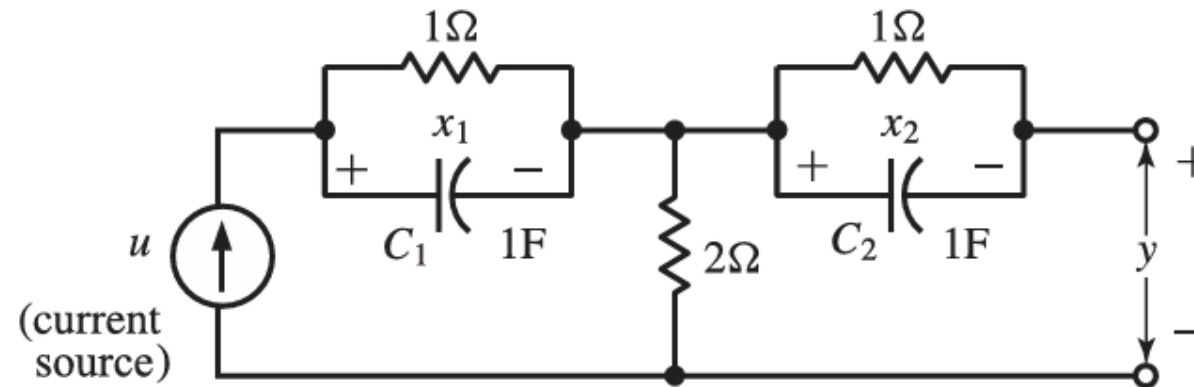


Note que, ajustando a fonte de corrente u é possível estabelecer qualquer valor desejado de tensão sobre o capacitor C_1 .

Introdução

No entanto, pelo fato do ramo direito estar aberto, a fonte de corrente u não exerce nenhum efeito sobre a tensão x_2 .

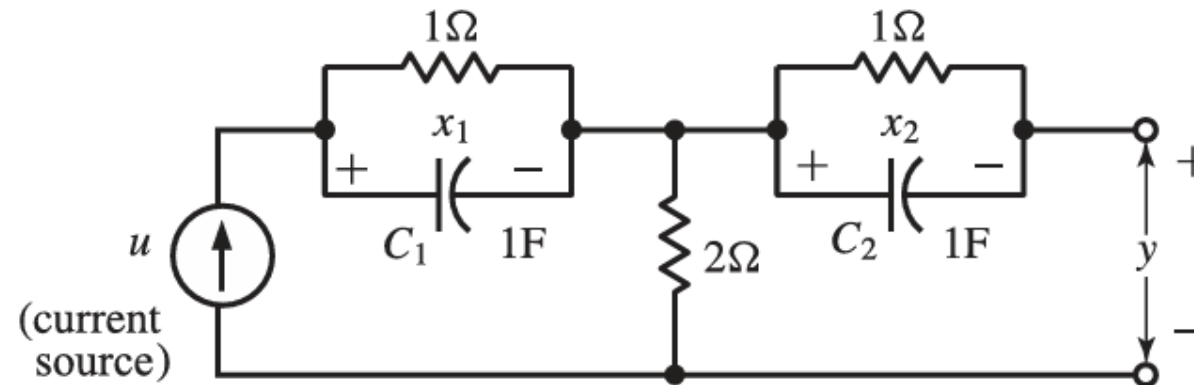
→ Em outras palavras, o estado x_2 *não pode ser controlado*.



Introdução

Agora, veja que a saída y é determinada pela tensão sobre o resistor de $2\ \Omega$ e pela tensão no capacitor x_2 . Logo, a saída y é influenciada pelo estado inicial do capacitor C_2 . Porém, note que a corrente no resistor de $2\ \Omega$ sempre será igual a u .

→ Isso significa que o efeito do estado inicial $x_1(0)$ não aparecerá na saída y .





Introdução

A capacidade de podermos controlar o estado $x(t)$ em uma equação no espaço de estados é chamada de *controlabilidade*.

Por sua vez, a capacidade de observar os efeitos das condições iniciais ($x(0)$) na saída do sistema é chamada de *observabilidade*.

No exemplo estudado, vimos, portanto, que a rede não é nem controlável nem observável.

O estudo da controlabilidade e da observabilidade é essencial para a discussão acerca da estrutura interna de sistemas lineares, e será o tópico da aula de hoje.

Teoria de Sistemas Lineares

Controlabilidade



Controlabilidade

Considere uma equação de estados n -dimensional com p entradas

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

onde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Definição 6.1 A equação de estados acima ou o par $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ é dito controlável se para qualquer estado inicial $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ e qualquer estado final $\mathbf{x}_1$, existe uma entrada $\mathbf{u}$ que transfere $\mathbf{x}_0$ para $\mathbf{x}_1$ em um tempo finito. Caso contrário, a equação de estado ou $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ é dita não controlável.



Controlabilidade

É importante observar que a Definição 6.1 requer apenas que a entrada seja capaz de mover qualquer estado no espaço de estados em um tempo finito.

A **trajetória** que o estado deverá tomar não é especificada.

Em outras palavras, a controlabilidade exige que seja possível levar as entradas de $x(t)$ a assumir qualquer valor em um tempo finito. Mas, não é imposta ***nenhuma restrição de desempenho***.



Controlabilidade

Outra questão é que não são impostas restrições sobre o sinal de entrada u .

Portanto, sua **magnitude** pode ser *tão grande quanto necessária*, desde que isso permita transferir o estado do sistema de um valor inicial x_0 qualquer para qualquer outro valor final x_1 .

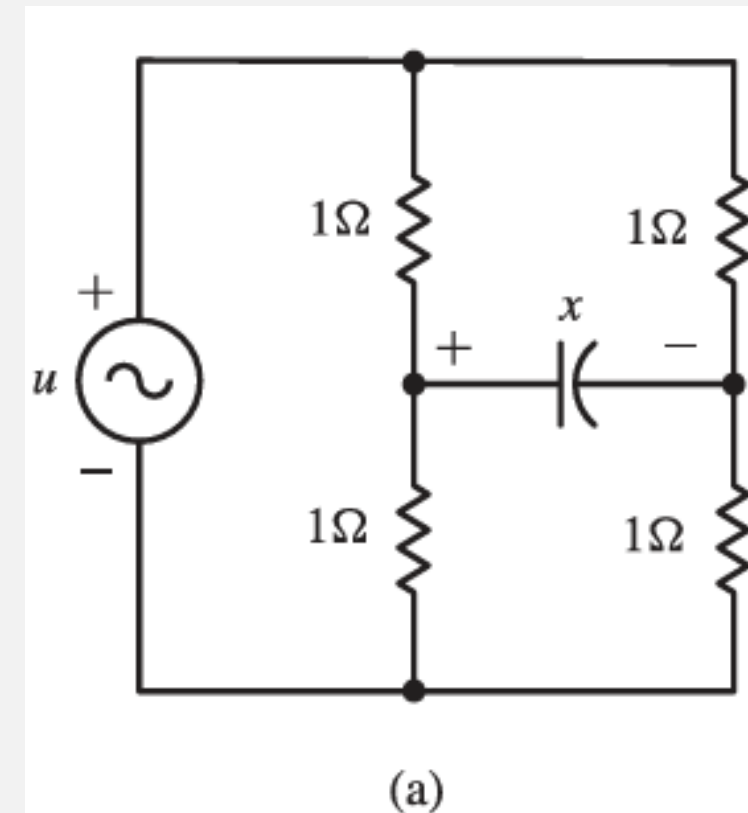
Portanto, **restrições físicas** relacionadas aos atuadores que produzem os sinais de entrada não são consideradas nesta definição.

Controlabilidade

Exemplo 6.1. Considere o circuito na Figura 6.2(a). O estado é a tensão x sobre o capacitor.

Se $x(0) = 0$, então $x(t) = 0$ para todo $t \geq 0$, não importa a entrada u aplicada:
a entrada não surte efeito sobre a tensão no capacitor.

→ A equação de estado que descreve o sistema é *não controlável*.



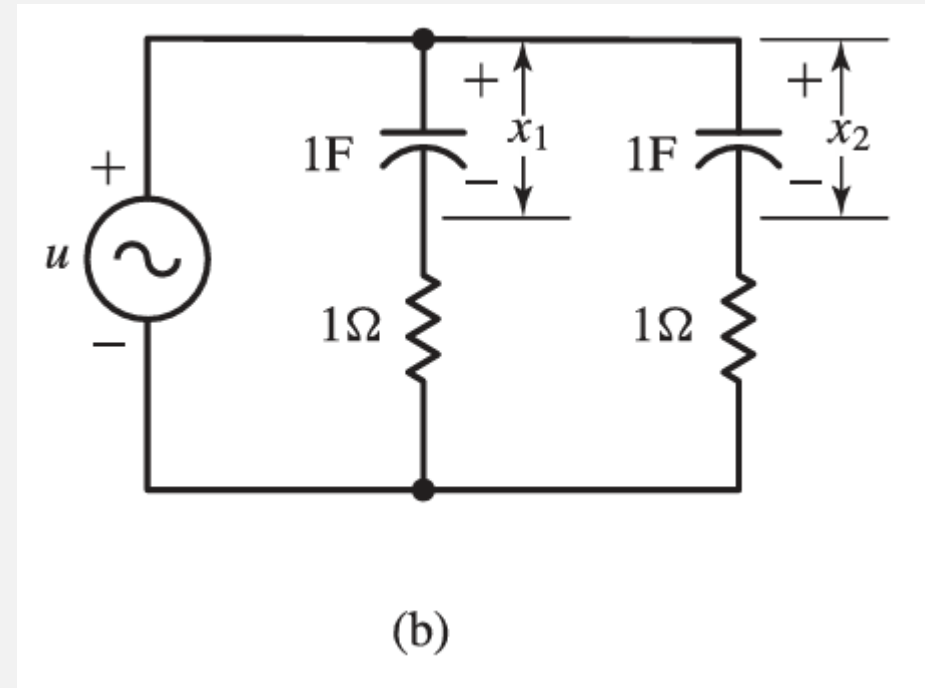
Controlabilidade

Exemplo 6.1. Agora, considere o circuito na Figura 6.2(b). As variáveis de estado são as tensões x_1 e x_2 .

Veja que a entrada pode levar x_1 ou x_2 para qualquer valor, mas não pode levar x_1 e x_2 para quaisquer valores.

Por exemplo, se $x_1(0) = x_2(0) = 0$, então $x_1(t) = x_2(t)$ para $t \geq 0$, independente do valor de $u(t)$.

→ A equação de estado que descreve o sistema é *não controlável*.





Controlabilidade

O Teorema 6.1 apresentado a seguir estabelece 05 afirmações equivalentes que são úteis na análise da controlabilidade de sistemas lineares.

Teorema 6.1 *As afirmações a seguir são equivalentes.*

- 1. O par n -dimensional (A, B) é controlável.*
- 2. A matriz $n \times n$*

$$W_c(t) = \int_0^t e^{A\tau} \mathbf{B} \mathbf{B}' e^{A'\tau} d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{B}' e^{A'(t-\tau)} d\tau$$

é não singular para $t > 0$.

- 3. A matriz de controlabilidade $n \times np$*

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$$

tem posto n (posto completo).



Controlabilidade

Teorema 6.1 (continuação)

4. A matriz $n \times (n + p)$

$$[A - \lambda I \quad B]$$

tem posto completo (de linhas) para todo autovalor λ de A .

5. Se, adicionalmente, todos os autovalores de A tiverem parte real negativa, então a única solução de

$$AW_c + W_c A' = -BB'$$

é definida positiva. A solução é chamada de **Gramiano de controlabilidade** e pode ser expressa como

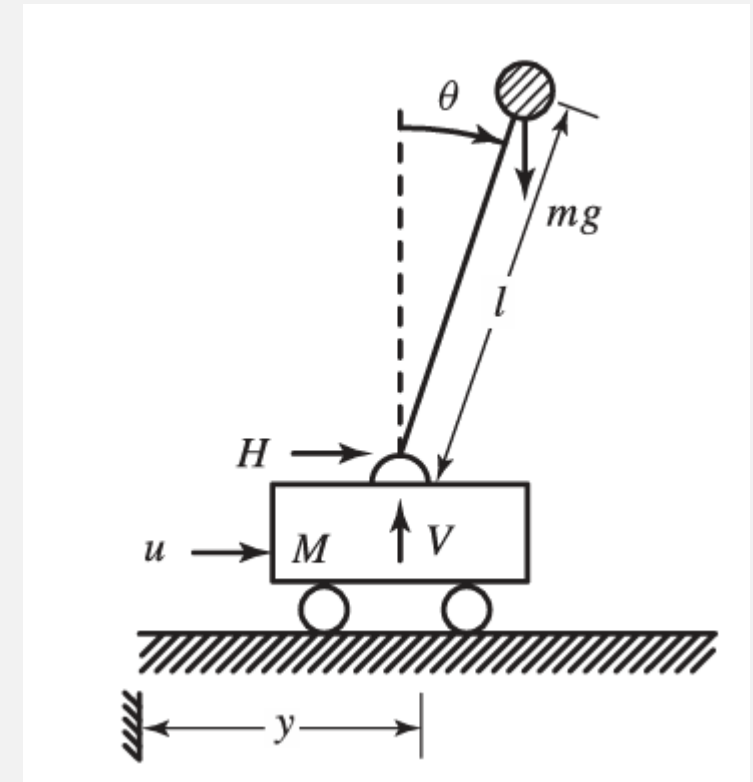
$$W_c = \int_0^{\infty} e^{A\tau} BB' e^{A\tau} d\tau$$

Controlabilidade

Exemplo 6.2. Considere o sistema do pêndulo invertido, estudado anteriormente neste curso. Para um dado pêndulo, temos:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u$$
$$\mathbf{y} = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \mathbf{x}$$

Calculemos a matriz de controlabilidade $\mathcal{C}$.



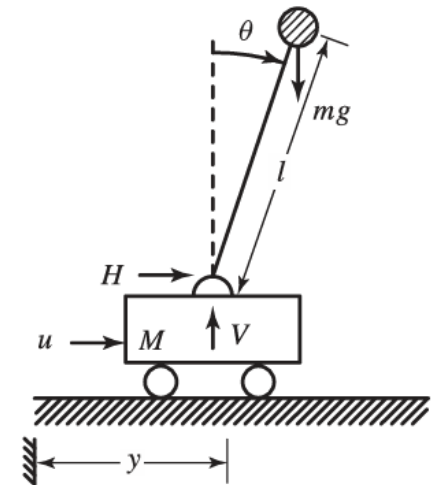
Controlabilidade

Exemplo 6.2. Teremos

$$C = [B \ AB \ A^2B \ A^3B] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

que possuir rank 4. Como $n = 4$, o par (A, B) é **controlável**.

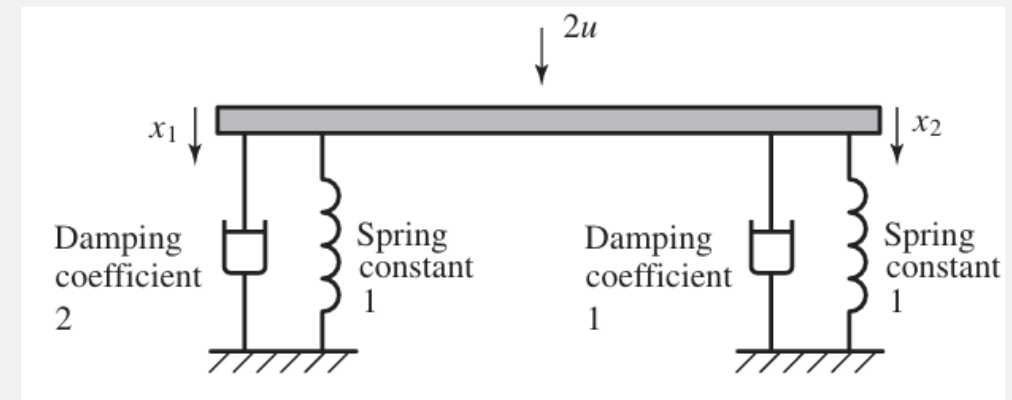
Na prática, se $x_3 = \theta$ desviar ligeiramente de 0, existe uma entrada u que leva x_3 de volta para 0, dentro de um tempo finito. Ou mesmo que leve $x_1 = y$, x_3 e suas derivadas para 0.



Controlabilidade

Exemplo 6.3. Considere o sistema de uma plataforma mostrado na Figura 6.3, o qual consiste em uma plataforma sem massa apoiada em suas pontas por molas e amortecedores viscosos. O movimento das molas é independente, e a força u é dividida igualmente entre cada mola. Escolhendo x_1 e x_2 como o deslocamento de cada mola a partir do equilíbrio:

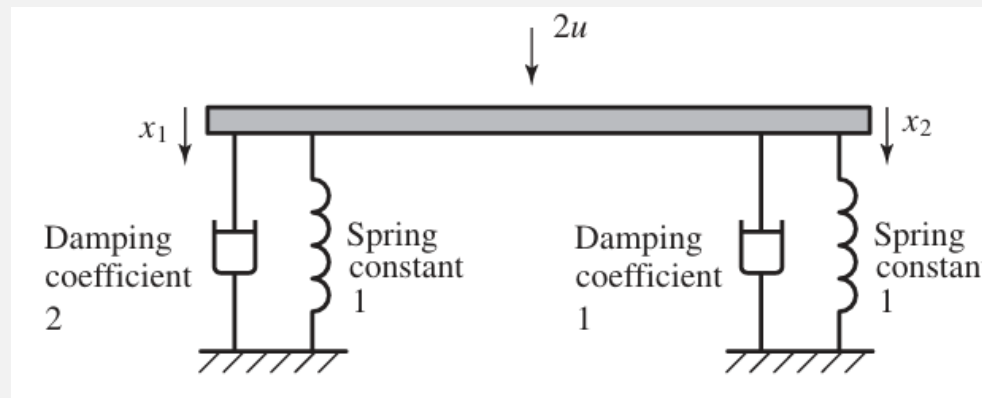
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \end{bmatrix} u$$



Controlabilidade

Exemplo 6.3. Se os deslocamentos iniciais das molas forem não nulos, e $u \equiv 0$, a plataforma retorna para zero exponencialmente.

Agora, se $x_1(0) = 10$ e $x_2(0) = -1$, é possível aplicar uma força para que a plataforma se equilibre em 2 segundos?





Controlabilidade

Exemplo 6.3. Pela equação de estado do sistema

$$\rho([B \ AB]) = \rho\left(\begin{bmatrix} 0.5 & -0.25 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = 2$$

Logo, o sistema é controlável, e para qualquer $x(0)$ existe um u que transfere $x(0)$ para 0 em 2 segundos ou em qualquer tempo desejado.

Neste ponto, *afirmamos* que

$$u(t) = -B'e^{A'(t_1-t)}W_c^{-1}(t_1)[e^{At_1}x_0 - x_1]$$

transfere x_0 para x_1 no tempo t_1 .



Controlabilidade

Exemplo 6.3. O computo de $W_c(2)$ fornece

$$W_c(2) = \int_0^2 \left(\begin{bmatrix} e^{-0,5\tau} & 0 \\ 0 & e^{-\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-0,5t} & 0 \\ 0 & e^{-\tau} \end{bmatrix} \right) d\tau =$$

$$W_c(2) = \begin{bmatrix} 0,2162 & 0,3167 \\ 0,3167 & 0,4908 \end{bmatrix}$$

e assim

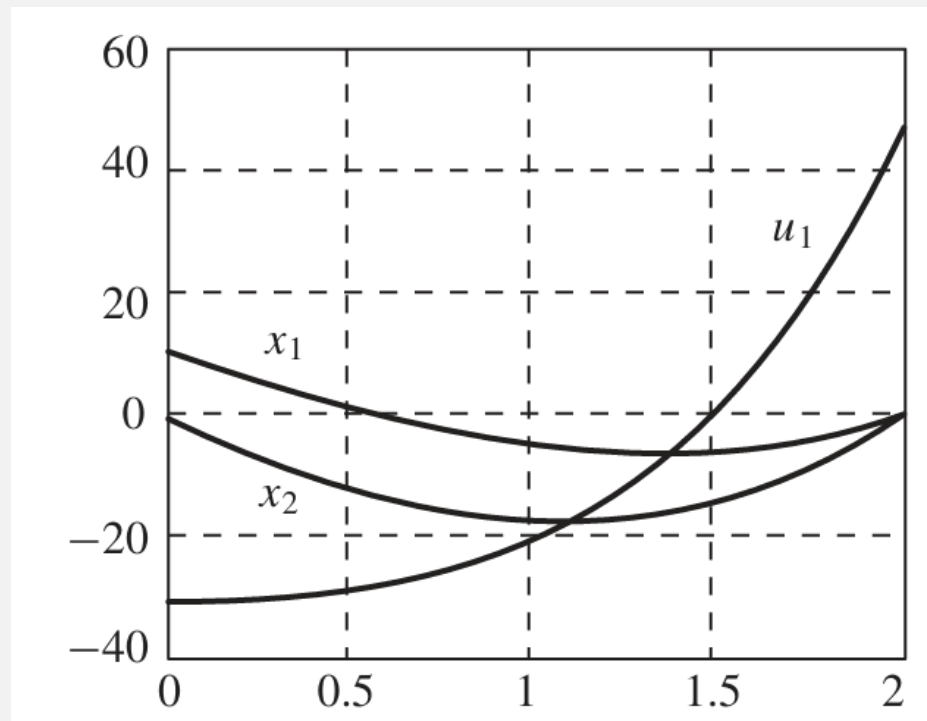
$$u(t) = -\begin{bmatrix} 0,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-0,5(2-t)} & 0 \\ 0 & e^{-(2-t)} \end{bmatrix} W_c^{-1}(2) \begin{bmatrix} e^{-1} & 0 \\ 0 & e^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$u(t) = -58,82e^{0,5t} + 27,96e^t$$

para $0 \leq t \leq 2$.

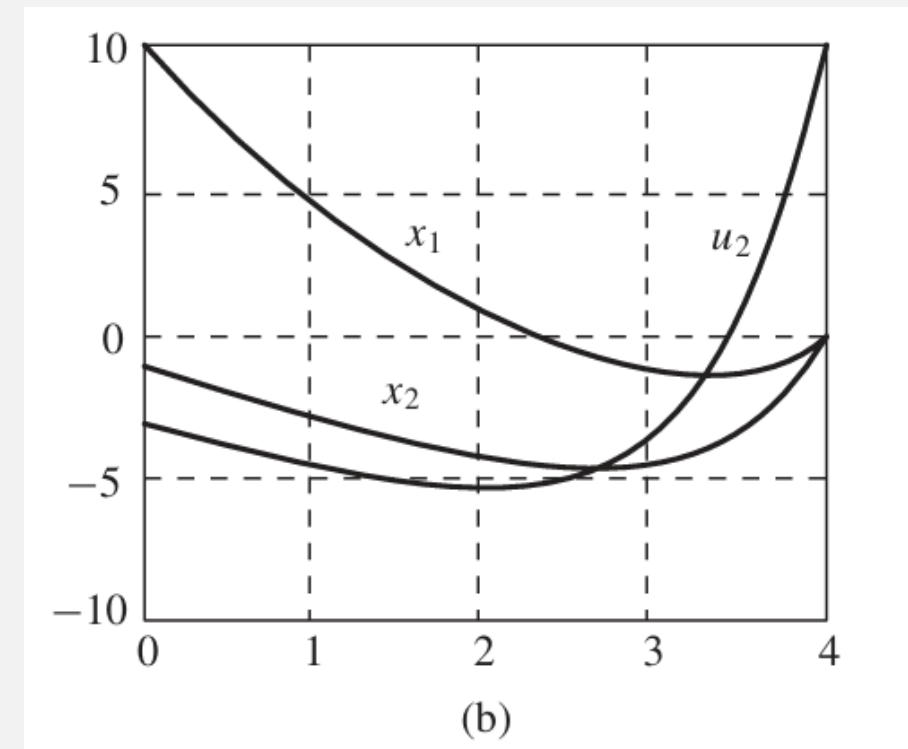
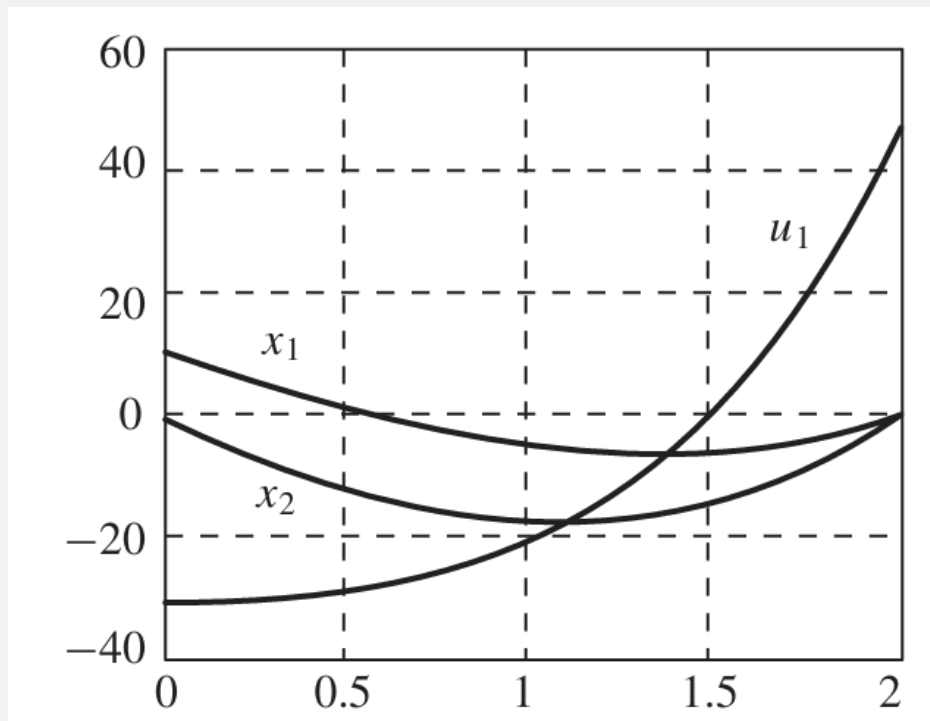
Controlabilidade

Exemplo 6.3. Uma simulação no MATLAB mostra que esta entrada é capaz de levar $x(0) = [10 \ -1]'$ para $[0 \ 0]$ em 2 segundos.



Controlabilidade

Exemplo 6.3. Na direita, vemos outra simulação, onde a transferência é feita em 4 segundos. Note que um tempo maior implica em uma magnitude menor de ação de controle.





Controlabilidade

Exemplo 6.4. Por fim, vejamos que se assumirmos que os coeficientes de atrito viscoso e constantes das molas sejam iguais a 1, em ambos os sistemas de amortecimento, então

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Leva a

$$\rho(\mathcal{C}) = \rho \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right) = 1$$

indicando que a equação de estado *não é controlável*.



Índice de Controlabilidade

Sejam $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ matrizes constantes.

Veja que é razoável assumir que B tem *posto completo de colunas*. Caso contrário teríamos uma redundância de entradas:

$$Bu = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + 2u_2 \\ 2u_1 + 4u_2 \\ 3u_1 + 6u_2 \end{bmatrix}$$

Veja que, neste caso, $b_2 = 2b_1$, sendo b_i a i -ésima coluna de B . Assim, o efeito produzido pela segunda entrada, u_2 pode ser obtido pela primeira entrada u_1 simplesmente fazendo $u_2 = 0,5u_1$.

➔ *Eliminar colunas redundantes não afeta o controle do sistema.*



Índice de Controlabilidade

Se (A, B) for controlável, sua matriz de controlabilidade $\mathcal{C}$ tem posto n e, conseqüentemente, tem n colunas linearmente independentes.

No entanto, $\mathcal{C}$ tem np colunas. Portanto, é possível encontrar vários conjuntos de n colunas LI em $\mathcal{C}$.

$$\mathcal{C} = [c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_{np-1} \quad c_{np}]$$

Discutiremos, na sequência, a forma mais importante de se buscar tais colunas, e veremos que esta busca acaba sendo natural.



Índice de Controlabilidade

Seja b_i a i -ésima coluna de B . Então, $\mathcal{C}$ pode ser escrita de forma explícita como

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2 \mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B}]$$

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_p : \mathbf{A} \mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{A} \mathbf{b}_p : \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b}_p]$$

Agora, busquemos as colunas LI de $\mathcal{C}$, partindo da esquerda para a direita. Veja que, em *função do padrão* de $\mathcal{C}$, se $\mathbf{A}^i \mathbf{B}_m$ depende das colunas à sua esquerda, então $\mathbf{A}^{i+1} \mathbf{b}_m$ também dependerá das colunas à sua esquerda.



Índice de Controlabilidade

De fato, lembre-se de que

$$\mathbf{A}\mathbf{b}_m = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]\mathbf{b}_m = \mathbf{a}_1\mathbf{b}_m(1) + \mathbf{a}_2\mathbf{b}_m(2) + \cdots + \mathbf{a}_n\mathbf{b}_m(n) = \mathbf{a}_{CL}$$

isto é, $\mathbf{A}\mathbf{b}_m$ é uma combinação linear das colunas de $\mathbf{A}$.

Veja que, por sua vez,

$$\mathbf{A}^2\mathbf{b}_m = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n][\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]\mathbf{b}_m = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]\mathbf{a}_{CL}$$

também é uma combinação linear das colunas de $\mathbf{A}$.

Portanto, se $\mathbf{A}^i\mathbf{b}_m$ não for LI, $\mathbf{A}^{i+1}\mathbf{b}_m$ também não será!



Índice de Controlabilidade

Portanto, olhando para a estrutura de $\mathcal{C}$

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_p : \mathbf{A}\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{A}\mathbf{b}_p : \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}_p]$$

vemos que assim que uma coluna associada a $\mathbf{b}_m$ se tornar LD, todas as demais colunas subsequentes associadas a $\mathbf{b}_m$ também serão LD.

Assim, seja μ_m o número de colunas LI associadas a $\mathbf{b}_m$ em $\mathcal{C}$. Ou seja, as colunas

$$\mathbf{b}_m, \mathbf{A}\mathbf{b}_m, \dots, \mathbf{A}^{\mu_m-1}\mathbf{b}_m$$

são LI em $\mathcal{C}$ e $\mathbf{A}^{\mu_m+1}\mathbf{b}_m$ são LD para $i = 0, 1, \dots$



Índice de Controlabilidade

É evidente que se $\mathcal{C}$ tem posto n , então

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_p = n$$

Chamamos o conjunto $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p\}$ de *índices de controlabilidade* e

$$\mu = \max(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p)$$

de *índice de controlabilidade do par (A, B)* .



Índice de Controlabilidade

De forma equivalente, podemos dizer que se (A, B) é controlável, então o **índice de controlabilidade** μ é o menor inteiro tal que

$$\text{posto}(C_\mu) = \text{posto}([B \ AB \ \dots \ A^{\mu-1}B]) = n$$

Ou seja, μ é o *número mínimo de blocos de matrizes* $A^i B$, $i = 0, \dots, \mu - 1$, que devemos “empilhar” lado a lado para a matriz resultante apresente *posto completo* (de linhas).



Índice de Controlabilidade

Quais os valores máximo e mínimo que μ pode assumir?

Valor mínimo: Ocorre quando todos os índices de controlabilidade μ_m são iguais. Ou seja:

$$\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_p$$

Veja que isso implica

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_p = p \cdot \mu = n \Rightarrow \mu = n/p.$$

Assim, o índice de controlabilidade de (A, B) será $\mu \geq n/p$.



Índice de Controlabilidade

Quais os valores máximo e mínimo que μ pode assumir?

Valor máximo: Ocorre quando todos os índices de controlabilidade μ_m são iguais a um, *exceto um deles*. Ou seja, supondo que μ_p seja o único diferente de 1:

$$\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_{p-1} = 1$$

Veja que isso implica

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_{p-1} + \mu_p = n \Rightarrow (p-1) \cdot 1 + \mu_p = n \Rightarrow \mu_p = n - (p-1)$$

Assim, o índice de controlabilidade de (A, B) será $\mu \leq n - (p-1)$.



Índice de Controlabilidade

Quais os valores máximo e mínimo que μ pode assumir?

Valor máximo: Além disso, por definição*, existem escalares α_i tais que

$$A^{\bar{n}} = \alpha_1 A^{\bar{n}-1} + \alpha_2 A^{\bar{n}-2} + \dots + \alpha_{\bar{n}} I$$

em que $\bar{n}$ é o grau do polinômio mínimo de A .

Multiplicando a equação acima por B pela direita:

$$A^{\bar{n}} B = \alpha_1 A^{\bar{n}-1} B + \alpha_2 A^{\bar{n}-2} B + \dots + \alpha_{\bar{n}} B$$

vemos que $A^{\bar{n}} B$ pode ser escrita como uma combinação linear de $\{B, AB, \dots, A^{\bar{n}-1} B\}$.

*Ver slide 143 do Capítulo 3.



Índice de Controlabilidade

Valor máximo: Vemos que $A^{\bar{n}}B$ pode ser escrita como uma combinação linear de $\{B, AB, \dots, A^{\bar{n}-1}B\}$.

Nestes termos, não é possível ter mais do que $\bar{n}$ colunas LI formadas a partir de $\{B, AB, \dots, A^{\bar{n}-1}B\}$. Isso força $\mu \leq \bar{n}$.

Juntando as três análises, concluimos que

$$\frac{n}{p} \leq \mu \leq \min(\bar{n}, n - p + 1)$$



Índice de Controlabilidade

Em função desta constatação, vemos que o teste de controlabilidade não precisa ser feito sobre a matriz $\mathcal{C}$, que é de dimensão $n \times np$. A restrição

$$\frac{n}{p} \leq \mu \leq \min(\bar{n}, n - p + 1)$$

permite que chequemos *menos colunas*.

Lembrando que o polinômio mínimo é geralmente não disponível, enquanto que $p = \text{posto}(\mathbf{B})$ é facilmente obtido, podemos utilizar o Corolário apresentado na sequência para testar a controlabilidade.



Índice de Controlabilidade

Corolário 6.1 O par n -dimensional (A, B) é controlável se e somente se a matriz

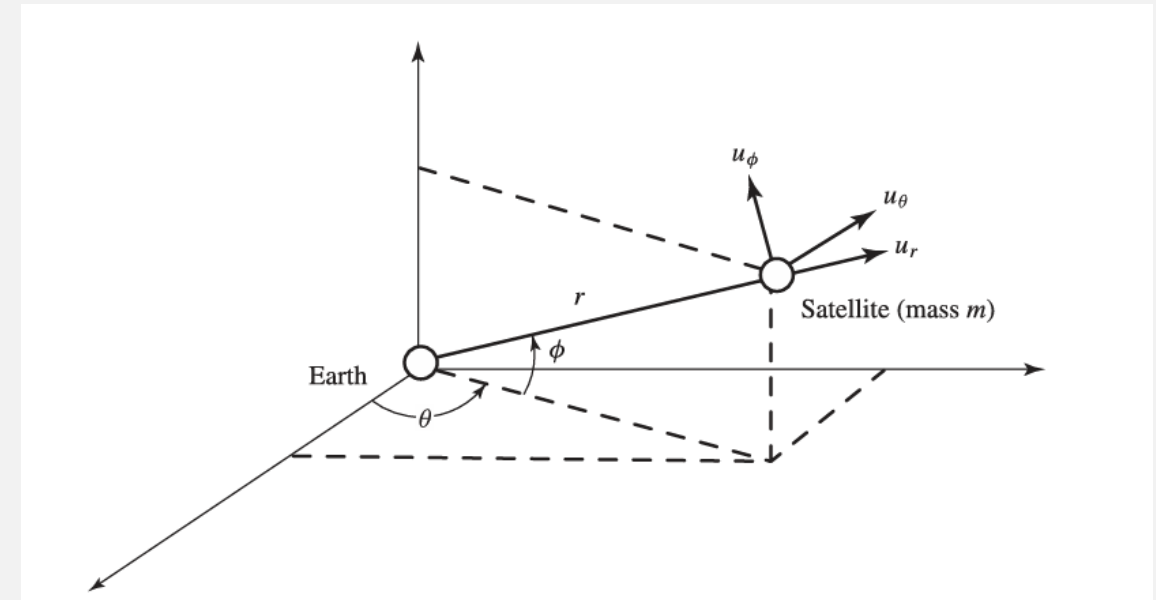
$$C_{n-p+1} := [B \ AB \ \cdots \ A^{n-p}B]$$

onde $\text{posto}(B) = p$, tiver posto igual a n ou a matriz $n \times n$ $C_{n-p+1}'C_{n-p+1}$ for não singular.

Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. Considere o satélite cuja parte da dinâmica é modelada pela equação de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$





Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. A matriz de controlabilidade deste modelo

$$\mathcal{C} = [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

é de dimensão $n \times np = 4 \times 4 \cdot 2 = 4 \times 8$.

Mas, se utilizarmos o Corolário 6.1, podemos avaliar a controlabilidade do sistema através da matriz $\mathcal{C}_{n-p+1}$, que neste caso terá $n - p + 1 = 3$ blocos $A^i B$:

$$\mathcal{C}_{n-p+1} = [B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

sendo, por sua vez, $n \times n(n - p) = 4 \times 6$.



Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. Veja que

$$[B \ AB \ A^2B] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

tem posto igual a 4. Logo, o sistema é controlável.

Adicionalmente, veja que $\mu_1 = 2$ e $\mu_2 = 2$ e, portanto, $\mu = 2$.



Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. A explicação para $\mu_1 = 2$ e $\mu_2 = 2$ é dada abaixo. Sejam $b_1 = [0 \ 1 \ 0 \ 0]'$ e $b_2 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]'$ as colunas de B . Confira que:

$$\text{posto}([b_1]) = 1 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 1 \\ \mu_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2]) = 2 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 1 \\ \mu_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1]) = 3 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$



Índice de Controlabilidade

Exemplo 6.5. A explicação para $\mu_1 = 2$ e $\mu_2 = 2$ é dada abaixo. Sejam $b_1 = [0 \ 1 \ 0 \ 0]'$ e $b_2 = [0 \ 0 \ 0 \ 1]'$ as colunas de B . Confira que:

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2 : A^2 b_1]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{posto}([b_1 \ b_2 : Ab_1 \ Ab_2 : A^2 b_1 \ A^2 b_2]) = 4 \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$

Assim, $\mu_1 = \mu_2 = 2$ pois b_1 e b_2 contribuem com **duas** colunas LI. A partir de $A^2 b_1$, o *rank não aumenta*, bem como a partir de $A^2 b_2$.



Índice de Controlabilidade

Para finalizar, destacamos que o *conjunto de índices de controlabilidade* μ_m é invariante a transformações de equivalência e a qualquer rearranjo das entradas.

Isso significa que tal conjunto é uma *propriedade intrínseca do sistema*, *independente* da equação de estado que descreve tal sistema.

Os Teoremas 6.2 e 6.3 formalizam estas observações.



Índice de Controlabilidade

Teorema 6.2 *A propriedade da controlabilidade é invariante sob qualquer transformação de equivalência.*



Índice de Controlabilidade

Teorema 6.3 *O conjunto de índices de controlabilidade de (A, B) é invariante sob qualquer transformação de equivalência e qualquer reordenação das colunas de B .*

Teoria de Sistemas Lineares

Observabilidade



Observabilidade

Agora estudaremos o conceito de *observabilidade*. Veremos que a observabilidade é o ***dual*** da *controlabilidade*.

Em termos práticos, enquanto a *controlabilidade* estuda a possibilidade de poder ***direcionar*** o estado a partir da *entrada*, a *observabilidade* estuda a possibilidade de ***estimar*** o estado a partir da *saída*.



Observabilidade

Considere uma equação de estados n -dimensional com p entradas e q saídas

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

onde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{q \times n}$ e $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{q \times p}$.

Definição 6.01 A equação de estados acima é dita observável se para qualquer estado inicial desconhecido $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ existe um valor finito $t_1 > 0$ tal que o conhecimento da entrada $\mathbf{u}$ e da saída $\mathbf{y}$ ao longo de $[0, t_1]$ é suficiente para determinar de forma única o estado inicial $\mathbf{x}(0)$. Caso contrário, a equação é dita não observável.

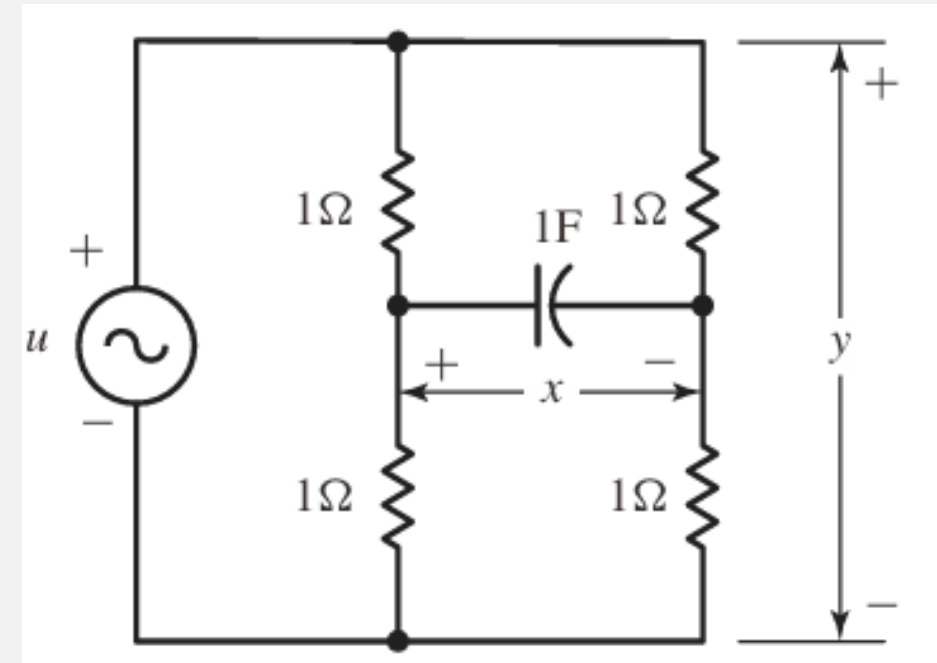
Observabilidade

Exemplo 6.6. Considere o circuito na Figura 6.5. O estado é a tensão x sobre o capacitor.

Se $u(t) = 0$, então $y(t) = 0$,

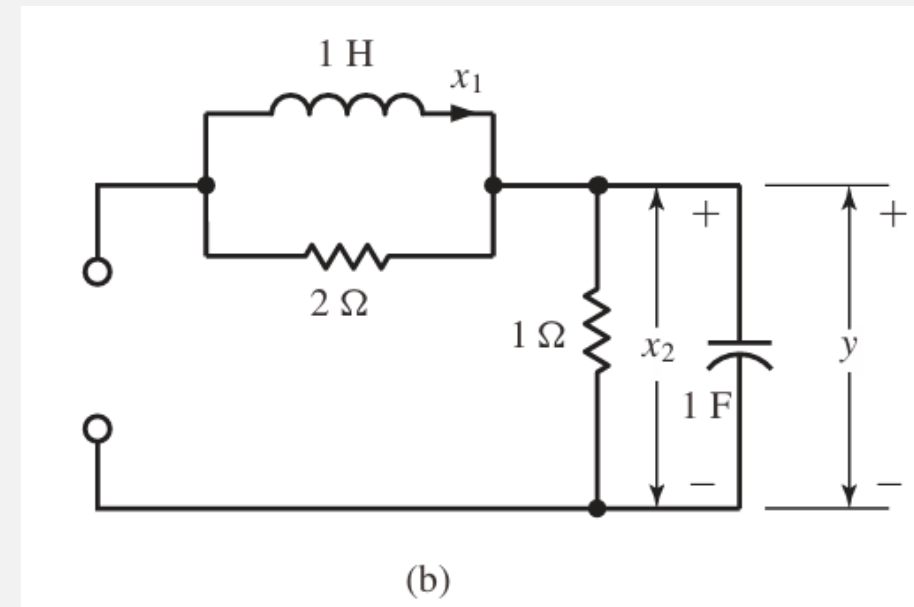
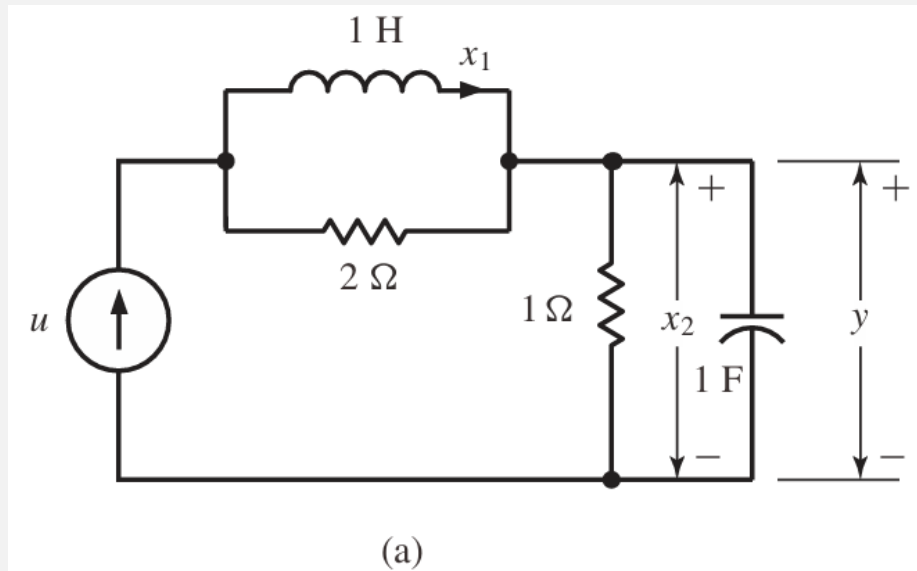
Independente da tensão inicial sobre o capacitor, em função da simetria do circuito. Sabemos a entrada e a saída, mas *não é possível determinar, de forma única, o estado inicial $x(0)$.*

→ A equação de estado que descreve o sistema é *não observável*.



Observabilidade

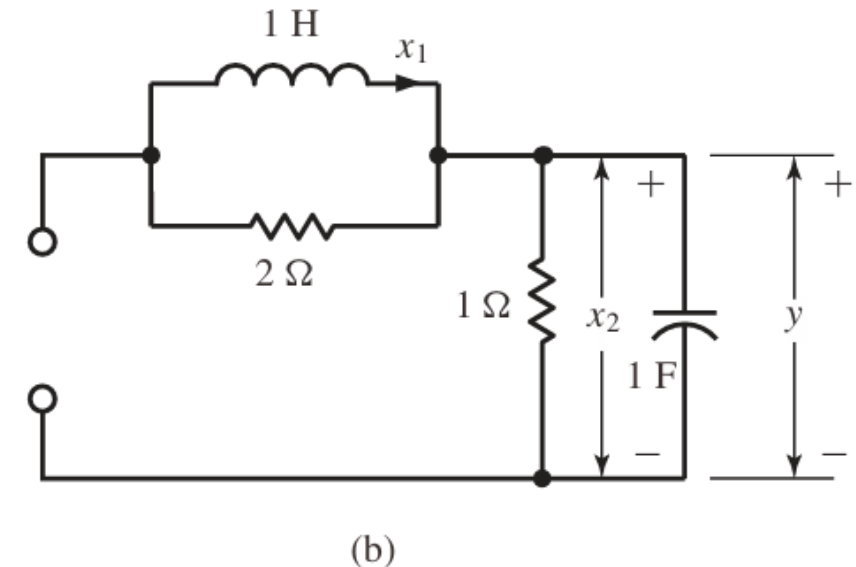
Exemplo 6.7. Considere o circuito na Figura 6.6(a). Existem duas variáveis de estado: a corrente x_1 através do indutor e a tensão x_2 sobre o capacitor. A entrada é a fonte de corrente u . A Figura 6.6(b) mostra o circuito resultante se $u = 0$.



Observabilidade

Exemplo 6.7. Agora, se $x_1(0) = a \neq 0$ e $x_2(0) = 0$, então a saída é identicamente zero. Ocorre que qualquer $x(0) = [a \ 0]'$ e $u(t) \equiv 0$ produz a mesma saída $y \equiv 0$.

Ou seja, não existe maneira de se determinar o estado inicial $x(0) = [a \ 0]'$ de forma única e, portanto, a equação de estado do circuito não é observável.





Observabilidade

A resposta de $y(t) = Cx + Du$ produzida pelo estado inicial $x(0)$ e pela entrada $u(t)$ é dada por

$$y(t) = Ce^{At}x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$

Uma vez que, no estudo da observabilidade, u e y são conhecidos, podemos reescrever

$$Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$$

com $\bar{y}(t)$ sendo uma função conhecida:

$$\bar{y}(t) := y(t) - C \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$



Observabilidade

Veja que, assim, o problema da observabilidade se reduz a resolver

$$C e^{At} x(0) = \bar{y}(t)$$

para $x(0)$. Se $u(t) \equiv 0$, então $\bar{y}(t)$ reduz a resposta de entrada nula $C e^{At} x(0)$. Portanto, a definição de observabilidade pode ser modificada como segue: *a equação*

$$y(t) = C e^{At} x(0) + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + D u(t)$$

*é **observável** se e somente se o estado inicial $x(0)$ pode ser determinado de forma única a partir de sua resposta de entrada nula ao longo de um intervalo de tempo finito.*



Observabilidade

Vamos analisar melhor a equação $Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$.

Veja que, para um t fixo, Ce^{At} é uma matriz constante de dimensão $q \times n$, enquanto $\bar{y}(t)$ é um vetor constante $q \times 1$.

Ou seja, $Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$ consiste em um conjunto de equações algébricas lineares com q equações e n incógnitas.

$$Ax = b$$

onde $A = Ce^{At}$, $x = x(0)$ e $b = \bar{y}(t)$.



Observabilidade

Como vimos, $Ce^{At}x(0) = \bar{y}(t)$ terá uma solução apenas se $\bar{y}(t)$ estiver no espaço coluna de Ce^{At} .

Como $\bar{y}(t)$ é a resposta física de um sistema que partiu de uma certa condição inicial $x(0)$, a equação sempre tem solução ($\bar{y}(t)$ pertence ao espaço coluna de Ce^{At}).

A pergunta que fica é: *a solução é única?*

Para que a solução seja única, é necessário que a nulidade de Ce^{At} seja igual a 0. Porém, em geral, $q < n$ e, portanto, Ce^{At} tem posto no máximo igual a q , e nulidade igual a $n - q$ ou maior.



Observabilidade

A conclusão que fica é que não é possível determinar $x(0)$ a partir das informações de y e u em um instante de tempo isolado t : é necessário usar informações de y e u ao longo de um horizonte de intervalo de tempo finito.

Teorema 6.4 *A equação de estado*

$$\dot{x}(t) = Ax + Bu$$

$$y(t) = Cx + Du$$

é observável se e somente se a matriz $n \times n$

$$W_0(t) = \int_0^t e^{A'\tau} C' C e^{A\tau} d\tau$$

for não singular para qualquer $t > 0$.



Observabilidade

O Teorema 6.4 nos mostra que a observabilidade depende apenas de A e C . Pela própria definição, veja que $u(t) \equiv 0$ permite a análise da observabilidade, sendo assim uma propriedade do par (A, C) .

Além disso, uma relação estreita entre observabilidade e controlabilidade pode ser construída, como apresenta o Teorema 6.5.

Teorema 6.5 *O par (A, B) é controlável se e somente se o par (A', B') for observável.*



Observabilidade

O uso do teorema da dualidade permite provar a contrapartida do Teorema 6.1 para observabilidade.

Teorema 6.01 *As afirmações a seguir são equivalentes.*

1. *O par n -dimensional (A, C) é observável.*
2. *A matriz $n \times n$*

$$W_o(t) = \int_0^t e^{A'\tau} C' C e^{A\tau} d\tau$$

é não singular para $t > 0$.

3. *A matriz de observabilidade $n \times n$*

$$\mathcal{O} = [C \quad CA \quad \cdots \quad CA^{n-1}]'$$

tem posto n (posto completo de colunas).



Observabilidade

Teorema 6.1 (continuação)

4. A matriz $(n + p) \times n$

$$\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix}$$

tem posto completo (de colunas) para todo autovalor λ de A .

5. *Se, adicionalmente, todos os autovalores de A tiverem parte real negativa, então a única solução de*

$$A'W_o + W_oA = -C'C$$

é definida positiva. A solução é chamada de Gramiano de observabilidade e pode ser expressa como

$$W_o = \int_0^{\infty} e^{A'\tau} C' C e^{A\tau} d\tau$$



Índices de Observabilidade

Sejam $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $C \in \mathbb{R}^{q \times n}$ matrizes constantes. Assuma que C tenha posto completo de linhas. Similar ao que discutimos para a matriz de entradas B , é razoável assumir posto completo de linhas em C , uma vez que o caso contrário implicaria em terminais de entrada redundantes.

$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ não tem rank completo de linhas (linhas 2 e 3 são redundantes: não acrescentam novas informações sobre o sistema.

Assim, removendo a linha 3:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

obtemos uma matriz de rank completo de linhas.



Índices de Observabilidade

Se o par (A, C) é observável, então a matriz de observabilidade $\mathcal{O}$ tem posto n e, conseqüentemente, n linhas LI.

Seja c_i a i -ésima linha de C . Investigando as linhas LI em $\mathcal{O}$, de cima para baixo, veremos que assim que uma linha associada a c_m se tornar LD com relação as anteriores, as linhas subsequentes também o serão.

Assim, se v_m for o número de linhas LI associadas a c_m , então

$$v_1 + v_2 + \cdots v_q = n$$

O conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_q\}$ é o conjunto de índices de observabilidade.



Índices de Observabilidade

O conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_q\}$ é o conjunto de índices de observabilidade, e

$$v = \max(v_1, v_2, \dots, v_q)$$

é chamado de índice de observabilidade de (A, C) . E, se (A, C) for observável, então v é o menor inteiro tal que

$$\text{posto}(\mathcal{O}_v) := \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{v-1} \end{bmatrix} = n$$

sendo $n/q \leq v \leq \min(\bar{n}, n - q + 1)$ com $\text{posto}(C) = q$ e $\bar{n}$ o grau do polinômio mínimo de A .

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8